

2023 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码及名称：865 微生物学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 名词解释（每小题 6 分，共 5 小题，共 30 分）

1. 菌落
2. Secondary metabolism
3. 二次生长
4. 基团转位
5. 稀释倒平板法

二、 简答题（每小题 10 分，共 6 小题，共 60 分）

1. 为什么嗜热菌和嗜冷菌分别可以在高温和低温下正常生长？
2. 简述接种环无菌操作的四个主要步骤。
3. 为什么说巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人？
4. 什么情况必须对微生物活体进行直接观察？具体有哪些方法？
5. 富集培养中富集条件有哪些？富集培养有何意义？
- 6 什么是细菌的接合、转化和转导？

三、 论述题（每小题 15 分，共 4 小题，共 60 分）

1. 试设计一培养基，能分离产纤维素酶的细菌，并说明各营养物质的主要功能（只写明成分，不要求定量）。
2. 一种圆形或近圆形的微生物颗粒，可能是细菌、芽孢、真菌孢子或者酵母菌，请你根据已掌握的微生物学知识和技术，设计一套实验方案，以确定其属于哪一种。
3. 微生物降解生产丙酮酸的主要途径及各自具有什么生理功能？
4. 营养丰富的食品容易由于微生物污染而腐烂变质，试根据微生物学知识分析哪些方法可被用于延长食品保存期？